

## 第四章 生物與環境

### 4-1 族群、群集與演替

※生態學：研究生物與環境間的關係

#### (一) 族群 (Group)

在同一時間裡，由特定地域同物種的個體組成的群體叫做族群  
(同-地黑點)

※特點：自然族群通常以自然棲地為單位，而不是人為劃定為單位

——→同一物種可在不同的棲地構成不同的自然族群

Ex. 陽明山夢幻湖中→台灣水韭；七家灣溪→櫻花鉤吻鮭  
(蒙類)

#### (二) 群集 (Community (群落))

在同一時間、相同棲地上，兩個以上族群結合而成群集

Ex. 紅樹林群集 (包含招潮蟹、水筆仔等多種生物族群)  
(細說清楚) 各種水鳥、彈塗魚、和尚蟹等

#### (三) 生態系 (Biome)

在特定區域內，群集及生活的環境組成生態系，即生物和無生物的組合  
(生物圈) 即為最大的生態系 (生態系規模可大可小)

Ex. 沙漠生態系、河口生態系、家中的水族箱、校園的水池  
熱帶雨林生態系、草原生態系

#### (四) 影響生物分布的因子

1. 生物性：人、動物、植物

→ 影響生產者的分布

2. 非生物性：日光、土壤、溫度

↳ 肥沃度影響植物多寡

※環境隨時間、空間而改變

Ex. 同一空間：早晚氣溫不同；同一時空：不同高度空間不同溫度

Ex. 教室早、晚溫度不同。

度

#### (五) 族群的大小與特質

1. 族群的個體數是族群大小的指標之一

2. 出生、死亡、遷入與遷出是決定族群大小的四個因素

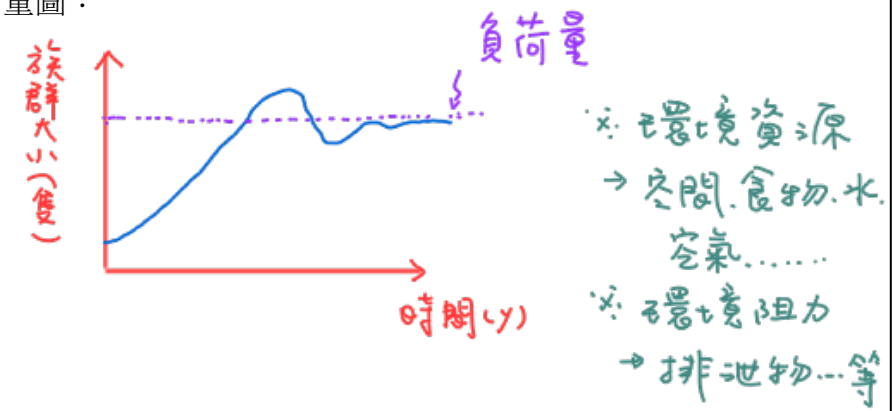
3. 出生個體數 + 遷入個體數 = 死亡個體數 + 遷出個體數

——→族群達到動態平衡

◎負荷量：

環境的資源有限，導致僅能供養某一族群達到某“最大值”  
(穩定)

負荷量圖：



## (六)演替(消長)

是一個生態群落的物種結構隨時間變化的過程，是由低級到高級，由簡單到複雜，一個階段接著一個階段，一個群落代替另一個群落(興起)(墮落)的自然演變現象。其時間尺度可能是(例如野火之後的)幾十年或者更長/更短，若達到極致複雜且穩定的群落，稱為頂峯群集。

Ex. 岩石 → 土壤 → 地衣 (真菌+藻類) → 蘚苔類 → 矮灌木 → 小喬木 → 大喬木 (頂峯群集) (森林)

## 4-2 生物間的互動關係

### (一)捕食 (+, -)

捕食者(肉食性動物)因獲得食物而使族群變大，而被捕食者族群則變小(掠食者)(獵物) (維持動態平衡關係)

Ex. 蛇捕食青蛙、獅子捕食羚羊。山貓 vs 雪兔

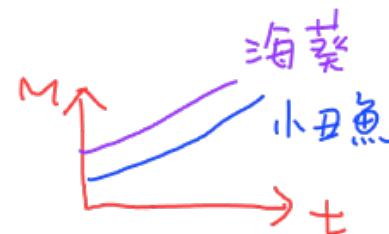
### (二)寄生 (+, -)

一種生物寄附在他種生物體上或體內，藉以得到養分或得到保護 (寄生物) (寄主/宿主)

Ex. 昆蟲產卵在植物組織 → 中蠅; 菟絲子寄生其他的植物

蛔蟲、條蟲、黴菌寄生人體吸收養分; 蝨子寄生在貓、狗體表

### (三)互利共生 (+, +)



兩種生物生存在一起，對雙方皆有好處，稱為互利共生

Ex. 螞蟻和蚜蟲、海葵和寄居蟹、豆科植物和根瘤菌、藻類和菌類(地衣)、小丑魚和海葵

### (四)片利共生 (+, 0)

兩種生物生活在一起，對一方有利，而對另一方無利也無害

Ex. 樹上的蘭花、牛背鷺和牛、大樹和鳥巢蕨、沙魚 vs 魚印魚 (附生植物)

### (五)競爭 (+, -)

同種或異種間的生物為了爭取空間、水、食物而發生競爭 (環境資源有重疊)

Ex. 校園中的雜草、牛羊爭草、田螺和福壽螺爭空間、溪頭的竹子爭日光 (爭養分) Ex. 人類和鼠輩搶食物

## (六)天敵

生物在自然界的敵人 (再分兩種)

1. 掠食性天敵：如蛇和青蛙、獅子 vs 羚羊
2. 寄生性天敵：寄生蜂寄生在蝶卵

※生物防治：利用天敵的寄生性和掠食性來防治害蟲

Ex. 寄生蜂寄生在玉米螟的卵、瓢蟲來掠食介殼蟲

## (七)外來種

引進甲蟲子對付稻田中的雜草。

外來的物種。缺乏天敵，繁殖迅速，與本土生物進行生存競爭

Ex. 福壽螺、非洲大蝸牛、布袋蓮

進而壓迫原生物種的生存

#### 4-3 生態系(能量的流動與物質的循環)

※生物與環境的交互作用，不但包括物質，同時也包括能量在內

##### (一) 生產者 (自營生物)

可以行光合作用，製造養分，以綠色植物為主 Ex. 藻類、綠色植物 藍綠藻

##### (二) 消費者 (異營生物)

不能製造養分，必須以其他植物或動物為食者

1. 初級消費者：以 生產者 為食者 Ex. 牛、羚羊、鹿  
(草食性動物)
2. 二級消費者：以初級消費者為食者 Ex. 獅子、豹  
(肉食性動物)
3. 三級消費者：以二級消費者為食者 (以下依此類推)

##### (三) 清除者 (消費者的天敵)

以其他生物的屍體為食者 Ex. 禿鷹、馬陸

##### (四) 分解者 (異營生物)

將生物分解成較小分子或元素，從中獲取養分

- ※ 重要性：
- a. 使屍體不致於累積 (保持環境清潔)
  - b. 使生物體中的元素回歸大自然中循環

##### (五) 食物鏈 (food chain)

生物間基於“吃”與“被吃”的食性關係而建立成單向的直鏈關係

(見補充資料)

Ex. 米→蝗蟲→雞→人

##### (六) 食物網 (food net)

在同一地區，生物間不是以其他生物為食，就是被其他生物所食，依此關係所形成錯綜複雜的網狀關係即稱為食物網

※食物網特性：

1. 食物網為多條食物鏈所組成

2. 食物網內的生物種類愈多，食物網愈複雜 (重要)

3. 每一生物的攝食階層並非固定

4. 食物網中的食物鏈愈多條且愈複雜者，此生態系更穩定

5. 食物網中的分解者常不標示出來，但一定有分解者

##### (七) 能量的流動

1. 生物所需的能大部分由陽光供應，但必須經綠色植物光合作用

捕捉，才能進入生命世界

2. 生命世界的能，經由呼吸作用、分解者分解屍體時被釋放，

離開生命世界 (見補充資料)

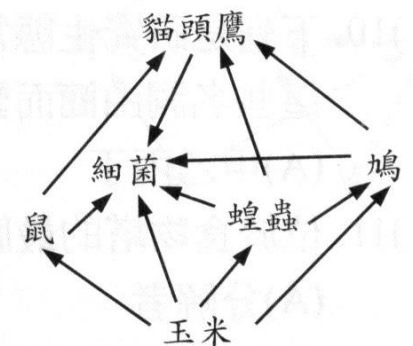


圖 9-1

→ 上述食物網共有七條食物鏈



10%定律(十分一定律)

見補充資料

問:吃葷和吃素哪個行為較能養活更多的地球人?\_\_\_\_\_

### ※能量塔:

生物攝取食物是為了獲得養分和能量。食物的傳遞同時也伴隨著

能量的傳遞。這些能量除了用於生長、生殖外，大部分的能量轉

換成熱能而散失於環境中，大約僅剩10%的能量傳遞到次一階

層的生物，每轉移一個階層，能量就耗損90%。(轉移愈多次，即=浪費更多的90%)

→ 1. 生態系中，一切能量均來自太陽的陽光

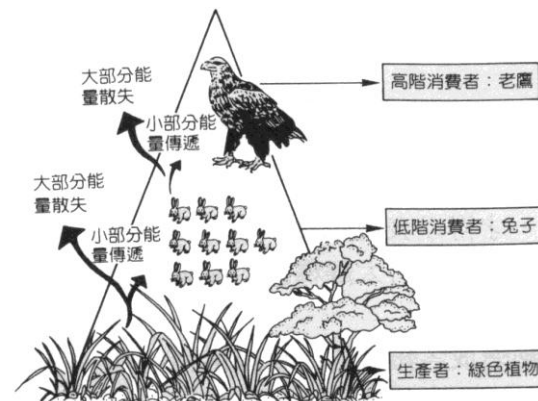
2. 能量的轉移過程中，都會有熱能的散失，愈高級消費者獲得能

量愈少

3. 能量流轉過程為單方向，不能

循環」(去了就回不來)

→ 這種關係如金字塔一般，底寬



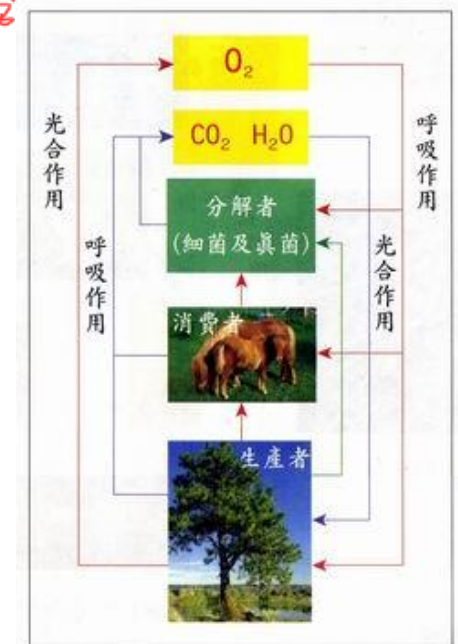
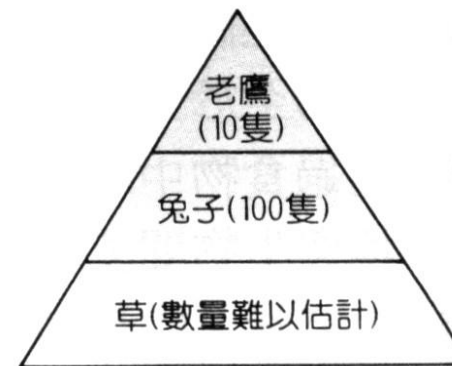
而上細，故稱之為能量金字塔

### ※食物塔(數塔)及生物量塔:

在食物鏈中，生產者的數目及其生物總質量通常最多，而愈往高

級消費者，其數目及生物總質量便依之遞減，也有如一金字塔樣

貌，故稱之為數塔、生物量塔  
(食物塔)



▲圖1-6 碳循環

### ◎ 物質的循環

※構成生物體的主要元素有C、H、O、N、P、S等，它們可以循環利用，使得自然世界的物質得以維持

#### (一)碳循環

##### 1. 碳的來源

A. 空氣中的CO<sub>2</sub>

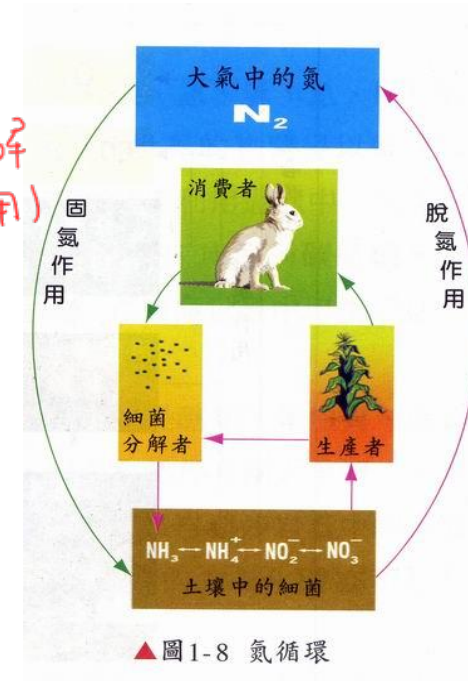
B. 岩石中的碳酸鹽 (CaCO<sub>3</sub>)  
石灰岩、大理石

2. 過程：

- 植物行光合作用，將  $\text{CO}_2$  <sup>+水</sup> 轉變成葡萄糖
- 生物的呼吸作用又將  $\text{CO}_2$  釋放出來
- 動植物死亡後屍體又被細菌分解，產生  $\text{CO}_2$  又回到大自然 (分解作用)
- 人類大量燃燒化石燃料(煤、石油)，讓碳重回大氣。

碳循環圖：

見補充資料



氮循環手繪圖：

見補充資料

#### 4-4 生態系的類型

陸域生態系與地球環境關係圖：

見補充資料

#### (二) 氮循環

※過程：

## (一) 陸域

### 1. 森林生態系 (雨量 1000mm 以上)

A. 針葉林生態系→以裸子植物為主，分布於寒帶地區

B. 落葉林生態系→以大型闊葉樹為主，分布於溫帶地區

C. 熱帶雨林生態系→植物、動物種類繁多，分布於熱帶

(全球生物多樣性最高)

### 2. 草原生態系 (雨量介於 1000mm 至 250mm 間)

A. 生產者以一年生草本植物為主

B. 消費者：具敏銳視覺和聽覺，且可快速奔馳，以躲避捕殺

C. 部分動物會在地面掘洞而居，如鳥類、穴兔

### 3. 沙漠生態系 (雨量 < 250mm)

A. 分布於內陸地區或背風地區，年雨量少且集中

B. 生產者主以耐旱植物為主(仙人掌、生活史短暫的植物)

C. 消費者具有防旱構造，如爬蟲類、駱駝、跳鼠等，且多為晝伏夜

出

## (二) 水域

### 1. 海洋生態系 (又深又廣，依深度分兩區)

A. 近海區：水深不超過200公尺

a. 生產者以大型海藻→石蓴、紫菜，另有浮游性藻類(矽藻)

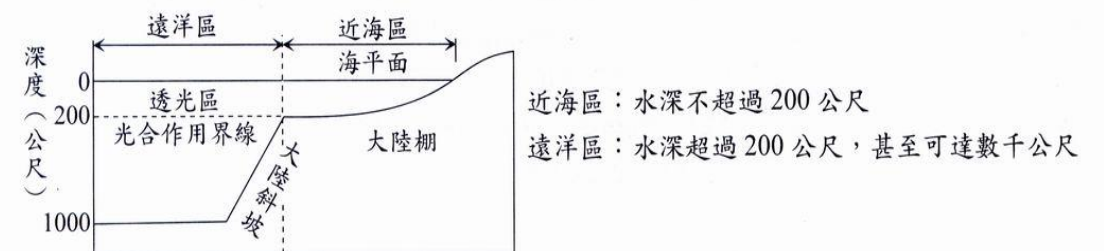
b. 消費者：腔腸、軟體、棘皮、甲殼類動物

B. 遠洋區：水深 > 200M

a. 生產者：小型浮游性藻類

(矽藻)

b. 消費者：以表層生物死亡後遺體分解下沉為食的移動性動物



海洋生態系分區圖：

見補充資料

## 2. 淡水生態系

### A. 靜止水域：

( $>200m$ )

a. 湖泊生態系：水深，生產者以浮游性藻類、動物以魚蝦為主

b. 池塘生態系：水較淺，底部有大型水生植物；消費者以魚蝦為主  
( $<200m$ )

### B. 流動水域（溪流生態系）

a. 上游森林區，能源主要來自兩岸的枯枝落葉

食物鏈：枯枝落葉→水棲昆蟲→其他動物

b. 河川下游通常經過農業區及都會區，河水常因污染而缺氧，不利生存  
中下游 下游

c. 此區動物具有流線體型且能吸附於溪底岩石上 ex. 木蟹、金剛、  
的魚、  
湍蟲、中果

## 3. 河口生態系（位於河、海交會處）

a. 鹽度變化大，且富含營養鹽，故物種複雜  
→ 基礎生產量大

b. 生產者有浮游生物和大型水生植物

→ 大部分生產者以底石碎屑的形式進入食物網中

c. 消費者以軟體、節肢動物、魚類為主

## ※第4章實驗 族群個體數目的估算

### 1. 捉放法：（公式如下）

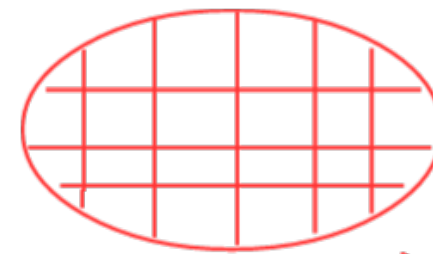
$$\frac{\text{捉出有標記的個體數}}{\text{捉出的個體數}} = \frac{\text{原來有標記的總數}}{\text{原來族群總數}}$$

例：某生為估算魚池中虱目魚總數，下網撈起80尾做記號後放回魚池，一段時間後再撈起100尾，其中有4尾有做記號，則試估算魚池中有魚若干？

某生為估算魚池中吳郭魚總數，從市場買回活的吳郭魚80尾做記號放入魚池，一段時間再撈起100尾，其中有4尾有做記號，則試估算魚池中有魚若干？

2. 樣區採樣法：將範圍劃分多個區塊，計算其中一區塊內的個體數後再乘以區塊數量。

樣區採樣法圖：



將草地切成24份  
計算其中一份數量□

$$\Rightarrow \square \times 24 = \sim$$

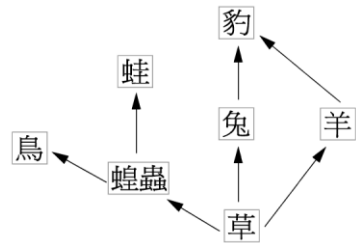
$$\text{或 } \left( \frac{\square + \square + \square}{3} \right) \times 24 = \sim$$

(提升精確度)



## ※小試身手

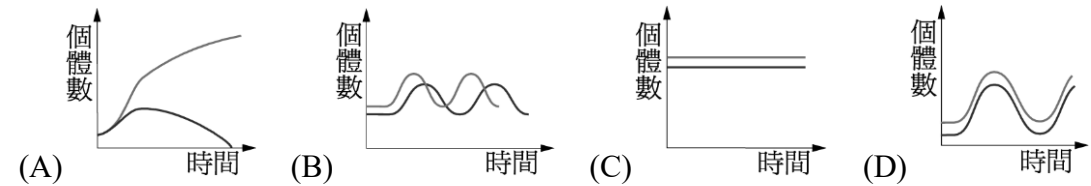
- 下列哪一種敘述能代表一個族群？ (A)植物園裡的樹木 (B)海洋中的藻類 (C)叢林中的野獸 (D)花生田裡的花生
- 下列何者可視為群集？ (A)森林中的闊葉樹 (B)根瘤中的固氮細菌 (C)潮池中的熱帶魚 (D)玉山林區的二葉松
- 下列有關族群的敘述，何者不正確？ (A)一個大型的族群，其個體可能包含許多種 (B)族群通常以棲地為單位 (C)族群中遷出與死亡的個體增加，這族群將減少 (D)族群由生活在同一時間和空間的同一物種組合
- 詹姆斯調查陽明山國家公園夢幻湖中的生物，他發現夢幻湖中除了臺灣水韭外，還有七星山穀精草等野草五種、藻類三種、蛙類三種，根據明成日前調查的結果，下列有關夢幻湖中族群與群集的統計資料何者正確？ (A)有四個族群 (B)有十二個族群 (C)有三個群集 (D)有四個群集
- 寄居蟹和海葵生活在一起，是屬於下列哪一種關係？ (A)互生 (B)共生 (C)寄生 (D)食物鏈
- 在目前生物圈中缺少下列哪一項生物，地球生態系仍能生生不息，連綿不斷？ (A)人類 (B)綠色植物 (C)細菌及黴菌 (D)綠色植物及細菌
- 附圖為某地區生物的食性關係，若該地的蝗蟲被消滅，則下列何者在短時間內，數量將明顯減少？ (A)兔 (B)鳥 (C)羊 (D)豹



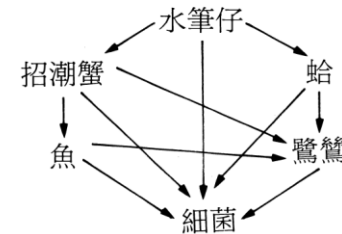
- 韋德觀察家裡附近的生態環境，發現在附圖中的關係。如果蝗蟲滅絕後，圖中的哪一種生物有最先消失的危機？（被獵食者→獵食者，→表示獵食的關係）。 (A)稻米 (B)老鼠 (C)青蛙 (D)雉雞



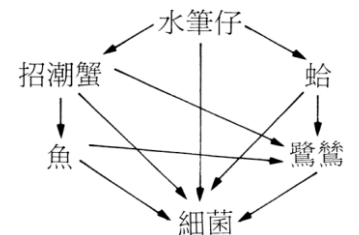
- 下列哪一圖形可以說明生存於同一區域的蛇與青蛙間之交互作用？



- 在自然界的食物網中，松鼠以橡樹為食物，山貓捕捉松鼠，而山貓和松鼠死亡後，其屍體為細菌所分解，則下列敘述何者正確？ (A)松鼠是清除者 (B)橡樹是生產者 (C)山貓是初級消費者 (D)細菌是二級消費者
- 某生在紅樹林做生態調查後，繪出一個食物網如附圖，下列敘述何者正確？ (A)招潮蟹是分解者 (B)蛤是分解者 (C)細菌是最高級消費者 (D)若把水筆仔砍掉，很多生物會死亡



- 下列有關「物質」和「能量」的敘述，何者錯誤？ (A)生命世界主要由此兩者組成 (B)兩者被生物利用後就會消失了 (C)兩者透過食物鏈可在生物與生物間流動 (D)組成生物體的物質，藉分解者的作用會再回歸自然界
- 下列有關河口生態系的敘述，何者錯誤？ (A)富含營養鹽 (B)鹽度起伏大 (C)初級生產以殘碎物的形式進入食物網中 (D)殘碎物直接被軟體動物利用。
- 下列關於生物與其生態系的配對，何者正確？ (A)犀牛－草原生態系 (B)螻蛄－沙漠生態系 (C)蘇鐵－河口生態系 (D)水筆仔－森林生態系
- 下列何種生態系的生物多樣性最豐富？ (A)沙漠 (B)農田 (C)草原 (D)熱帶雨林
- 自然環境中的：(1)生物個體；(2)生物圈；(3)族群；(4)生態系；(5)群集，依其範圍，由小而大的順序是： (A)(1)(2)(4)(3)(5) (B)(1)(3)(5)(4)(2) (C)(1)(3)(2)(4)(5) (D)(1)(2)(3)(4)(5)
- 有關陸域生態系的敘述，下列何者錯誤？ (A)沙漠生態系日夜溫度變化很大 (B)草原生態系的主要生產者是喬木和草類 (C)熱帶雨林以闊葉林為主 (D)草原上年降雨量較沙漠為多
- 下列哪一種動物不適合生活在草原生態系中？ (A)爬樹的哺乳動物 (B)跑得快的食草動物 (C)能在地面築巢的鳥 (D)會挖洞的小型動物
- 附表為海洋、沙漠、草原和森林四種生態系中的生產者與消費者，下列各項配對何者正確？ (A)A－甲，B－乙，C－丙，D－丁 (B)A－丙，B－丁，C－乙，D－甲 (C)A－丙，B－丁，C－甲，D－乙 (D)A－丙，B－甲，C－乙，D－丁



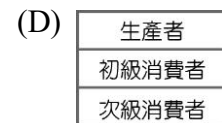
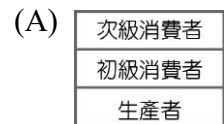


| 代號 | 生產者   | 代號 | 消費者   |
|----|-------|----|-------|
| A  | 仙人掌   | 甲  | 松鼠、猴  |
| B  | 草     | 乙  | 魚、蝦   |
| C  | 藻類    | 丙  | 蛇、蜥蜴  |
| D  | 蘚苔、蕨類 | 丁  | 角雲雀、獾 |

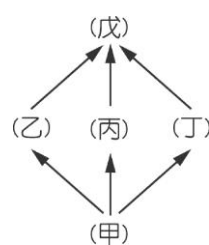
20. 某生在紅樹林做生態調查後，繪出一個食物網如附圖，下列敘述何者正確？ (A) 招潮蟹是分解者 (B) 蛤是清除者 (C) 細菌是最高級消費者 (D) 若把水筆仔砍掉，很多生物會死亡

## Part2

- ( ) 1. 在生態系中，將生物區分為生產者、消費者、分解者等不同角色，是依據下列何種特徵？  
 (A) 生物居住的環境 (B) 生物的體型大小  
 (C) 生物獲得能量的方式 (D) 演化的先後次序
- ( ) 2. 在「水藻→水蚤→鰱魚→鱸魚→漁夫」的食物鏈中，下列何種生物所有個體所獲得的食物總能量最多？  
 (A) 水蚤 (B) 鰱魚 (C) 鱸魚 (D) 漁夫
- ( ) 3. 關於能量傳遞的敘述，下列何者不正確？  
 (A) 生產者吸收太陽能  
 (B) 能量可由食物鏈傳遞  
 (C) 生產者可以將能量完全傳遞給消費者  
 (D) 傳遞的過程中會產生熱能散失
- ( ) 4. 下列各種方式，何者不會使生物體中的碳轉變為二氧化碳？  
 (A) 動物屍體經分解者分解 (B) 藻類行光合作用  
 (C) 細菌行呼吸作用 (D) 燃燒花生米
- ( ) 5. 若生物體所含的總能量，按食物階層排成的塔形結構應類似下列何者？



- ( ) 6. 小新於稻田中觀察記錄到下列五種生物，並依食性關係畫成右圖，下列敘述何者錯誤？(甲)水稻、(乙)蝗蟲、(丙)蟋蟀、(丁)黑樹蔭蝶幼蟲、(戊)棕背伯勞。  
 (A) 右圖可視為一個食物網



- (B) 乙、丙、丁皆為節肢動物  
 (C) 由此圖可知，這由三條食物鏈構成  
 (D) 生物總數量以戊最多

- ( ) 7. 智盛畫了一個簡單的食物鏈：「浮游藻類→磷蝦→烏賊→鯉魚」，志偉說這食物鏈還需要某些生物才能達到物質循環的功能。請問這些生物所扮演的角色是什麼？  
 (A) 生產者 (B) 消費者 (C) 分解者 (D) 清除者
- ( ) 8. 一個正常的食物鏈很少超過三、四階，主要的原因為何？  
 (A) 有毒物質經由食物鏈的累積，使第四階段消費者體內達到致死量  
 (B) 食物鏈超過四階時，由於關係複雜，容易造成生態不平衡  
 (C) 能量在食物鏈的轉移過程中逐漸散失，不足以供養第四階消費者  
 (D) 四階以上的消費者體積過於龐大，以致無法獵捕食物
- ( ) 9. 右圖為海洋生態系的分區示意圖，下列敘述何者錯誤？  
 (A) A 區是大洋區  
 (B) B 區是淺海區  
 (C) A 區透光區上層部分有浮游藻類  
 (D) 潮間帶位於 A、B 區之間
- ( ) 10. 小寶到新店溪上游作生態調查，試問哪類生物不可能在其調查區域中發現？  
 (A) 彈塗魚 (B) 溪蝦 (C) 藻類 (D) 水棲昆蟲
- ( ) 11. 關於生長於沙漠中的仙人掌，下列敘述何者錯誤？  
 (A) 可以適應乾旱的環境  
 (B) 葉子演化為可以減少水分散失的針狀  
 (C) 根通常分布窄而深，以吸收地底深處的水分  
 (D) 在沙漠中扮演生產者
- ( ) 12. 在海洋生態系中，下列哪一區域的物種最為豐富？  
 (A) 淺海區 (B) 大洋區的透光水域  
 (C) 大洋區的無陽光水域 (D) 深海的海床
- ( ) 13. 蒸發速率遠大於降雨補充速率的區域，最容易形成下列何種生態系？  
 (A) 森林生態系 (B) 草原生態系 (C) 沙漠生態系 (D) 落葉林生態系
- ( ) 14. 由於生存環境的遮蔽物較少，故狐獴會藏身在地洞中，以躲避敵害，試問狐獴是生活在何種生態系？  
 (A) 河口生態系 (B) 森林生態系 (C) 凍原生態系 (D) 草原生態系

